

Exercice 1 — *convertir entre $[\text{OH}^-]$ et pH*

À 25 °C, utilise $\text{pH} = 14 + \log[\text{OH}^-]$ et $[\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14}$.

- a) $[\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$: quel pH ?
- b) $[\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$: quel pH ?
- c) $\text{pH} = 10$: quelle $[\text{OH}^-]$?
- d) $\text{pH} = 12$: quelle $[\text{OH}^-]$?

Exercice 2 — *classer les sels dans les trois cas*

Pour chaque sel, indique le cas (1 : hydroxyde, 2 : sel d'acide faible, 3 : autre) et l'effet du pH.

- a) $\text{Mg}(\text{OH})_2$
- b) CaCO_3
- c) AgCl
- d) FeS
- e) BaSO_4

Exercice 3 — *vrai ou faux : sens de l'effet du pH*

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse.

- a) Un hydroxyde métallique précipite quand le pH augmente.
- b) Le carbonate de calcium est plus soluble en milieu basique qu'en milieu acide.
- c) La solubilité de AgCl dépend fortement du pH.
- d) En milieu très acide, un hydroxyde métallique est plus soluble.

Exercice 4 — *le pH décide-t-il la précipitation ?*

Une solution contient $[\text{Mg}^{2+}] = 0,010 \text{ mol/L}$. On donne $K_{\text{ps}}(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 9,0 \times 10^{-12}$. Pour chaque pH, calcule $[\text{OH}^-]$ puis $Q = [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2$ et conclus.

- a) $\text{pH} = 10$.
- b) $\text{pH} = 8$.

Exercice 5 — *quels sels sont sensibles au pH ?*

Parmi ces sels, lesquels voient leur solubilité varier avec le pH ? Justifie brièvement. AgCl , $\text{Fe}(\text{OH})_3$, CaCO_3 , BaSO_4 , $\text{Al}(\text{OH})_3$.